

数值分析 2024 期末 A

Lizhou Ke

1. $\sqrt{2} = 1.414213562373 \dots$, 则近似值: $x_1 = 1.41421361$ 有_____位有效数字;
2. 已知 $A = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 8 \end{pmatrix}$, 测 $\|A\|_\infty =$ _____, $\|A\|_1 =$ _____, 谱半径 $\rho(A) =$ _____
3. 将对称正定矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 进行形式为 $A = GG^T$ 的楚列斯基分解, 则下三角矩阵 $G =$ _____;
4. 求解线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 5 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 的雅克比迭代格式与高斯-赛德尔迭代格式分别为 _____;
5. 已知 $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$, 则差商差商 $f[0, 1, 2, 3, 4] =$ _____, $f[-1, 0, 1, 0] =$ _____, $f[1, 1, 1] =$ _____;
6. 若 $S(x) = \begin{cases} 2x^3 + x^2 + cx + a, & -1 \leq x \leq 0 \\ x^3 + bx^2 + x + 2, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$ 为三次样条值函数, 则 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____;
7. 设 $g_3(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $\omega(x) = \sqrt{x}$ 的最高项系数为 1 的三次正交多项式, 则积分
$$\int_a^b x^2 \sqrt{x} g_3(x) dx =$$
 _____;
;
8. 迭代 $x_{k+1} = \frac{2}{3}x_k + \frac{2024}{3x_k^2}$, 若收敛则收敛于 $x^* = \sqrt[3]{2024}$, 收敛阶为 _____;
9. 计算非线性方程组 $\begin{cases} x + \sin(x + y) = 0 \\ \cos(x - y) - y = 1 \end{cases}$ 的 Gauss-Seidel 迭代格式为 _____
10. 用牛顿法解方程组 $\begin{cases} x + \cos^2 y = 1 \\ \cos^2 x + 2y = 2 \end{cases}$, 取 $(x^{(0)}, y^{(0)})^T = (0, 0)^T$, 则 $\begin{pmatrix} x^{(1)} \\ y^{(1)} \end{pmatrix} =$ _____。

二、(7 分) 将以下矩阵 A 分解为 $A = LU$ 形式, 其中 L 是单位下三角矩阵, U 是上三角矩阵, 并解方程组 $Ax = b$,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 13 \\ 9 \\ 13 \\ 13 \end{pmatrix}$$

三、(7 分) 利用牛顿插值法构造一个五次插值多项式 $H_5(x)$, 使其满足如下插值条件, 并给出截断误差表示。

x_i	-1	0	1
$f(x_i)$	1	1	5
$f^{(1)}(x_i)$	2	0	
$f^{(2)}(x_i)$	-12		

四、(7 分) 求函数 $f(x) = 2x^4 + 2x$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的最佳平方逼近二次多项式。

五、(7 分)。方程 $2^x - 5x + 2 = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 中有唯一一解, 请:

- 1) 写出两个收敛的简单迭代计算式 (要求其中一个为牛顿迭代格式);
- 2) 给出初值并证明它们的收敛性

六、(7 分) 确定求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx Af(-\frac{1}{2}) + Bf(0) + Cf(\frac{1}{2})$$

中的 A 、 B 、 C , 使得上述数值求积公式具有最高代数精度, 并利用广义皮亚诺定理确定其误差。

七、(7 分) 曲线 $f(x) = x^3 - 0.51x + 1$ 与 $f(x) = 2.4x^2 - 1.89$ 在点 $(1.6, 1)$ 附近相切, 写出求切点的横坐标的牛顿迭代格式, 并证明其收敛性。

八、(7 分) 求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y''(x) + 2y(x) = e^x \cos x, 1 \leq x \leq 2, \\ y(1) = a, y'(1) = b, \end{cases}$$

取步长为 h , 分别利用后退 Euler 法和标准的四级四阶 Runge-Kutta 法写出求解该问题的数值格式。